

Sprawozdanie - Algorytmy Metaheurystyczne - List1

Jedrzej Sajnóg, indeks: 279701

April 2026

1 Zadania

Celem tej listy było zrealizowanie różnych metod metaheurystycznych w celu rozwiązania problemu komiwojażera.

1. Zadanie 1: Przy użyciu algorytmu LocalSearch dla wszystkich opcji.
2. Zadanie 2: Przy użyciu algorytmu LocalSearch dla n losowych opcji.
3. Zadanie 3: Przy użyciu algorytmu LocalSearch, po zdefiniowaniu cyklu w oparciu o MST.

We wszystkich powyższych jako sąsiedztwo cyklu traktujemy zbiór inwersji dwóch dowolnych wierzchołków w tym cyklu.

2 Rozważania

Jeśli w grafie byłyby krzyżujące się krawędzie, to przez jedną operację inwersji możemy usunąć przecięcie, co na mocy nierówności trójkąta prowadziłoby do krótszego cyklu.

Co w przypadku danych zaokrąglonych? Może się zdarzyć sytuacja w której zysk rozplatania jest mniejszy lub równy dokładności przybliżenia. W takiej sytuacji algorytm nie wykryje poprawy. Np. przy przybliżaniu do jedności i dla kwadratu o bokach długości 1, przekatna w rzeczywistości wynosząca $\sqrt{2} \approx 1.43...$ zostałaby zaokrąglona do 1. Wtedy ścieżka optymalna przechodząca ścianami kwadratu byłaby nierozróżnialna co do jakości od ścieżki wykorzystującej obie przekątne.

3 Wyniki

Table 1: Western Sahara (wi29.tsp)

	Zadanie 1	Zadanie 2	Zadanie 3
Średnia wartość rozwiązania	28381.3	40322	28352.7
Średnia liczba kroków	23.9	21.1	8.6
Najlepsze rozwiązanie	27586	33401	27586
Waga MST	–	–	21736

Table 2: Djibouti (dj38.tsp)

	Zadanie 1	Zadanie 2	Zadanie 3
Średnia wartość rozwiązania	6717.2	10943.5	6901.1
Średnia liczba kroków	36.2	25.3	9.1
Najlepsze rozwiązanie	6640	8456	6640
Waga MST	–	–	5811

Table 3: Qatar (qa194.tsp)

	Zadanie 1	Zadanie 2	Zadanie 3
Średnia wartość rozwiązania	10338.1	26509.6	10295.7
Średnia liczba kroków	216.4	220.6	45.7
Najlepsze rozwiązanie	9801	14201	9981
Waga MST	–	–	8026

Table 4: Uruguay (uy734.tsp)

	Zadanie 1	Zadanie 2	Zadanie 3
Średnia wartość rozwiązania	88204.6	176312.7	85973.4
Średnia liczba kroków	972.3	820.5	171.8
Najlepsze rozwiązanie	87001	151057	86922
Waga MST	–	–	69873

Table 5: Zimbabwe (zi929.tsp)

	Zadanie 1	Zadanie 2	Zadanie 3
Średnia wartość rozwiązania	106631	168412	104219
Średnia liczba kroków	1271.9	1106	215.3
Najlepsze rozwiązanie	99603	120985	9881
Waga MST	–	–	82863

Table 6: Oman (mu1979.tsp)

	Zadanie 1	Zadanie 2	Zadanie 3
Średnia wartość rozwiązania	95071.4	165339.1	93147.8
Średnia liczba kroków	2750.3	2582	450.1
Najlepsze rozwiązanie	93581	167583	92378
Waga MST	–	–	74109

Dla większych danych obliczenia trwały zbyt długo (Obliczenia dla mu1979.tsp trwały ponad 18h).

4 Wnioski i obserwacje

Zgodnie z oczekiwaniami rozwiązanie 2 prowadzi do gorszych wyników, niż rozwiązanie 1, ponieważ nie sprawdzamy wszystkich możliwych opcji tylko n losowych, więc czasami "pomijamy" lepsze rozwiązanie. Rozwiązanie 3 natomiast prowadzi do wyników bardzo zbliżonych do rozwiązania 1, a drastycznie zmniejsza długość obliczeń i średnia liczbę kroków. Na podstawie tego można wywnioskować jak duże znaczenia ma wybranie heurystyki przy rozwiązywaniu problemów, dla których wykorzystanie algorytmu dokładnego jest nierealistyczne obliczeniowo.